Республиканский научно-практический центр «Дарын» задания областного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года для 8 класса по химии

Периодическая таблица химических элементов

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Время на выполнение: 2 часа 30 минут
Всего: 85 баллов
Задача №1 Химия Земли

1.1	1.2	1.3	1.4	всего
2	6	7	14	29

Химический состав Земли разнообразен. В ядре преобладают железо и никель, в мантии – силикат магния, в земной коре – различные соединения металлов и неметаллов. Атмосфера состоит из газов, а гидросфера – из воды и растворенных веществ.

1.1 Определите электронные конфигурации атома железа и иона $\boldsymbol{Fe^{+3}}$.

1.2 На Земле есть месторождения минералов: известняка, пирита и боксита. Они используются в производстве строительных материалов, стекла, кислот, солей. Определите химические формулы этих минералов, их химические названия и степени окисления всех атомов в основном компоненте данных минералов**.**

1.3 Составьте уравнения химический реакции: горение сульфида меди (II); силиката магния с раствором азотной кислоты; оксида алюминия с раствором гидроксида натрия.

1.4 Кварцевый песок нагревают с избытком порошка магния, в результате реакции образуется вещество **A**. Вещество **A** с взаимодействует с остатком магния и образует соединение **B.** При взаимодействии вещества **B** с раствором кислоты, содержащей хлор (97,26%) выделяется бинарное соединение **C**, которое на воздухе самовоспламеняется с образованием вещества **D.** Вещество **D** взаимодействует с раствором гидроксида натрия и образуется соль **E.** Соль **E,** взаимодействуя с хлоридом магния даёт вещество **F,** которое является компонентом мантии Земли**.**

а) Определите формулы и запишите названия веществ A, B, C, D, E, F; [6 баллов]

б) Определите формулу и название кислоты, содержащей 97,26% хлора**;** [3 балла]

в) Составьте уравнения все описанных химических реакций и укажите тип реакции [5 балла]

Задача №2 Минералы Казахстана

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	всего
2	5	8	7	5	27

Ванадий и его соединения применяют в промышленности для производства катализаторов, аккумуляторов, батареек, красителей и сплавов. Ванадиевые минералы широко распространены в Казахстане, который занимает 5-е место в мире по их запасам. Ванадий проявляет переменные степени окисления и образует разнообразные соединения, включая оксиды и соли.

2.1 Запишите формулу высшего оксида ванадия и его характер**.**

2.2 Сульфид ванадия массой 6 г сожгли в избытке кислорода и получили 5.5 г твердого остатка. Определите формулу сульфида ванадия и напишите уравнение химической реакции**.**

2.3 Допишите уравнения химических реакций, расставьте коэффициенты. Для реакции в) составьте электронный баланс.

а) $\boldsymbol{NH_4VO_3 + O_2 = N_2 + \cdots + \cdots}$

б) $\boldsymbol{V_2O_5 + \cdots = NaVO_3 + \ldots}$

в) $\boldsymbol{V + \ldots = VO(NO_3)_2 + NO + \cdots}$

2.4 В присутствии катализатора оксида ванадия (V), 10 м^{3}диоксид серы окисляется до триоксида серы. Затем при добавлении воды образуется кислота. Вычислите массу 10% -ного раствора серной кислоты, полученной в результате реакции.

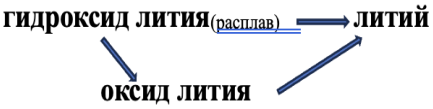
2.5. Рассчитайте массу 10%-го олеума и массу воды для получения 200 г 19,6 %-го раствора серной кислоты.

Задача №3 Аккумуляторы

3.1	3.2	3.3	всего
4	4	4	12

Литий-ионные аккумуляторы широко используются как источники питания в смартфонах и электромобилях. В их составе применяются оксид лития и гидроксид лития служащие катодными материалами. В природе литий встречается в виде солей и входит в состав полиметаллических руд. Его промышленное производство требует значительных ресурсов и электроэнергии.

3.1 Составьте уравнения химических реакций по схеме и укажите условия протекания реакций**:**



3.2 Определите число атомов лития, полученных при электролизе 180 г расплава гидроксида лития**.**

3.3 Составьте уравнение гидролиза раствора карбоната лития. Назовите продукты гидролиза, укажите цвет лакмуса и реакцию среды**.**

Задача №4 Пищевая добавка

4.1	4.2	4.3	4.4	всего
4	2	6	5	17

Для выпечки мучных кулинарных изделий используют пищевую добавку Е503, состоящее из вещества **X**. Данное вещество применяется в качестве разрыхлителя теста. Вещество **X** содержит C (15,18%), H (6,33%), N (17,72%) и O (60,76%).

4.1 Определите молекулярную формулу, вещества **X,** название и класс соединений.

4.2 Составьте уравнение реакции разложения вещества **X** при нагревании в условиях выпечки.

4.3 Составить уравнения химической реакции вещества **X** с гидроксидом натрия, аммиаком и соляной кислотой.

4.4 Вещество **X** массой 25 г поместили в сосуд ёмкостью 1,2 л. Плотно закрыли сосуд и нагревали при температуре 25^{0}C до полного разложения **X.** Определите давление в сосуде при данной температуре.